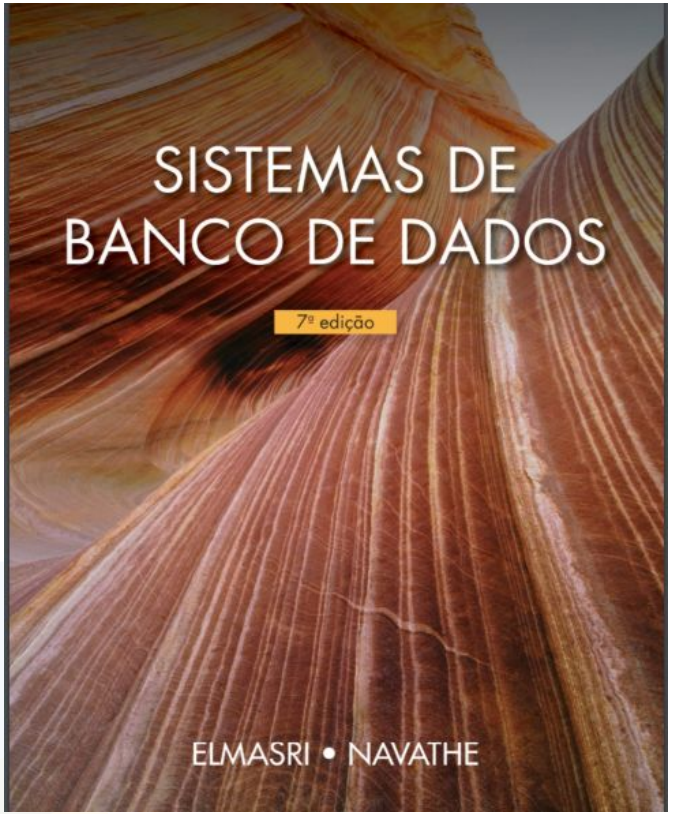
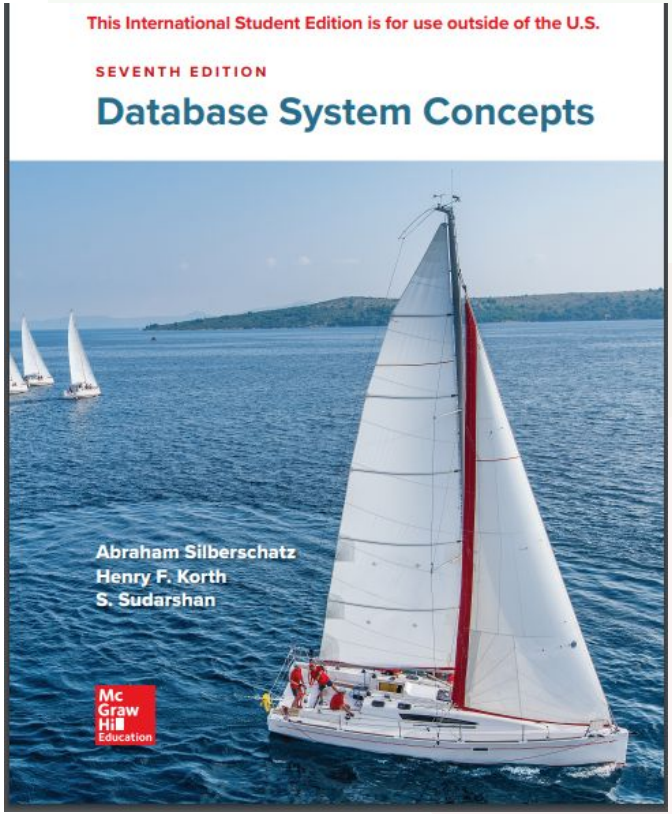
Modelagem de dados

Usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER)

robespierre.pita@ufba.br

Referências





robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Modelo conceitual e projeto de BD

- Fases do projeto de BD

Notação do MER

- Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves
- Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais
- Resumo da notação de ER
- Exercícios

Referências

Roteiro

Modelo conceitual e projeto de BD

- Fases do projeto de BD

Notação do MER

- Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves
- Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais
- Resumo da notação de ER
- Exercícios

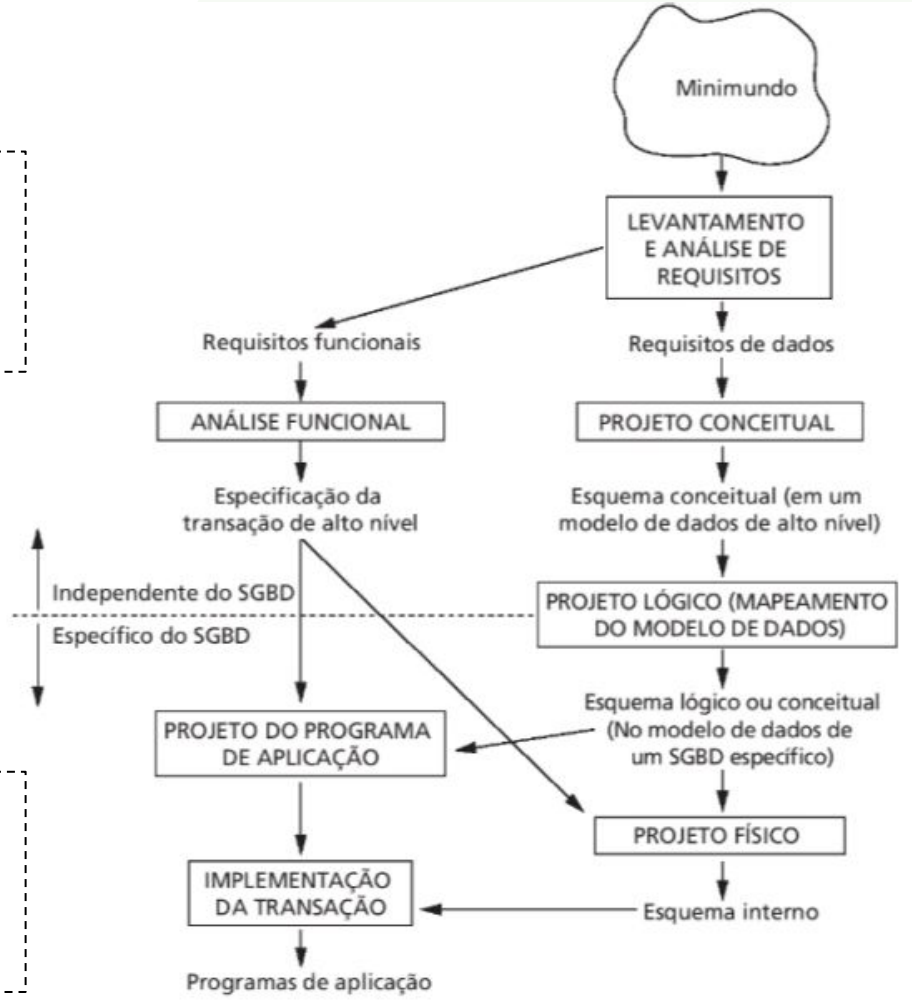
robespierre.pita@ufba.br

Modelo conceitual e projeto de BD

Fases do projeto de BD

O Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) é um modelo de dados conceitual popular de alto nível. [1]

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) se refere a notação diagramática associada ao MER. [1]



robespierre.pita@ufba.br

Referências

Roteiro

Modelo conceitual e projeto de BD

- Fases do projeto de BD

Notação do MER

- Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves
- Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais
- Resumo da notação de ER
- Exercícios

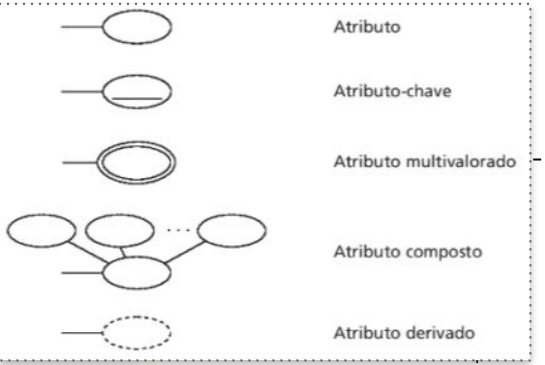
robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

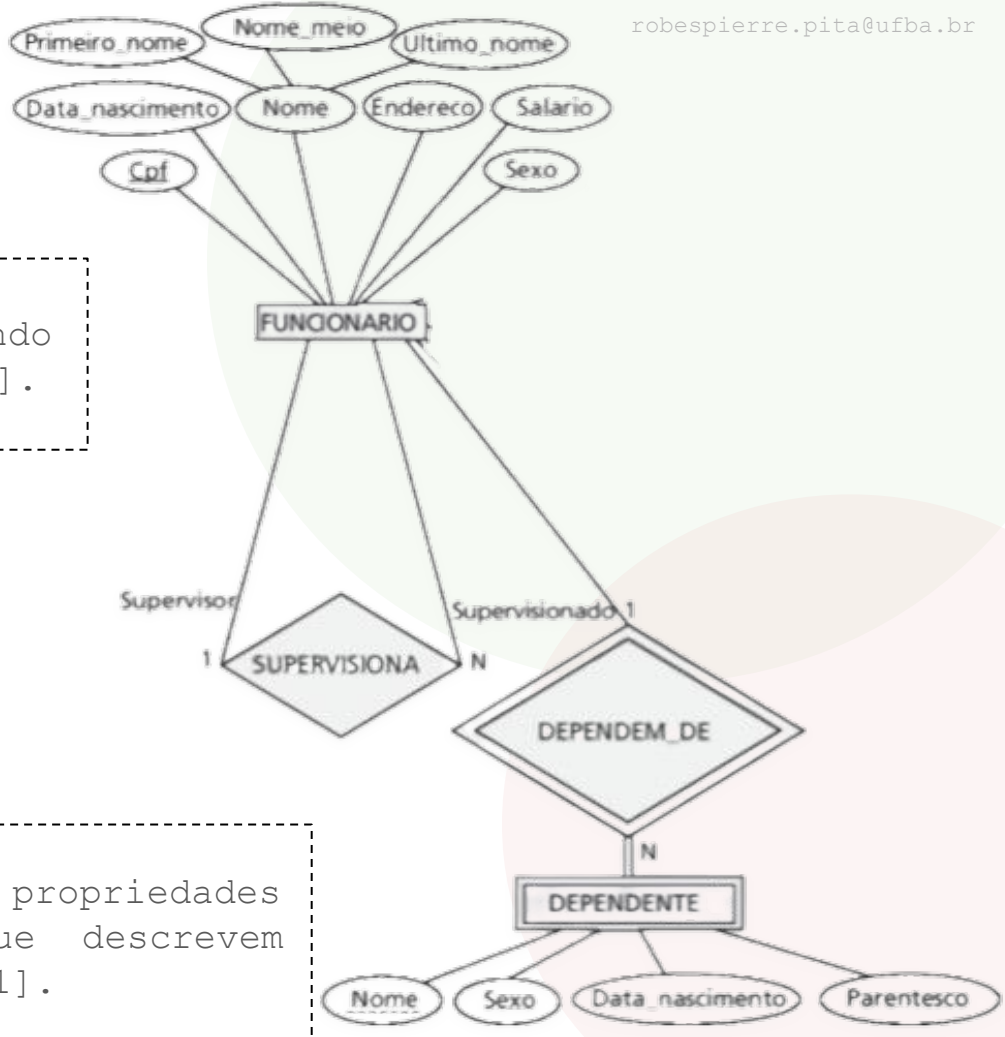
Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves

Entidade é uma coisa ou objeto no mundo real com uma existência independente [1].





Atributos são propriedades específicas que descrevem as entidades [1].



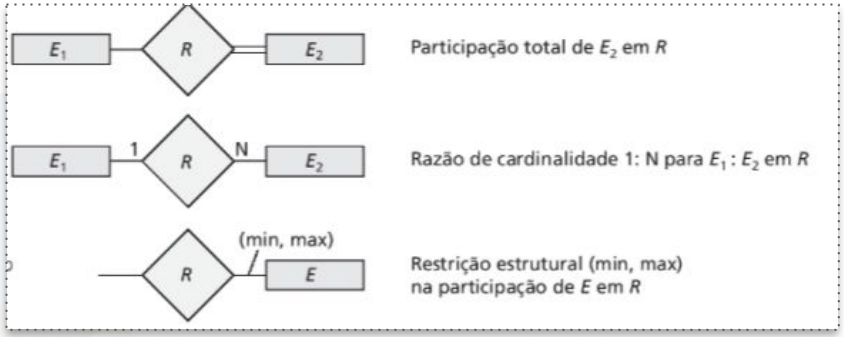
robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais

Relacionamentos são referências explícitas entre entidades [1].

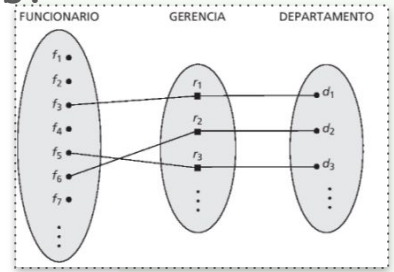




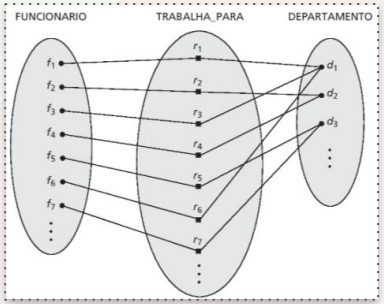
Razão de Cardinalidade especifica o número máximo de instâncias de relacionamento entre duas entidades.

Tipos:

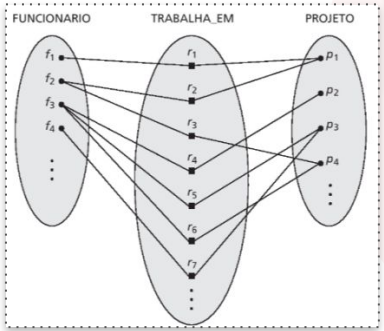
1:1



1:N



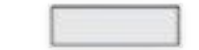
N:M



robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Resumo da notação de ER



Entidade



Entidade fraca



Relacionamento



Relacionamento de identificação



Atributo



Atributo-chave



Atributo multivalorado



Atributo composto



Atributo derivado



Participação total de E_2 em R



Razão de cardinalidade 1: N para $E_1 : E_2$ em R

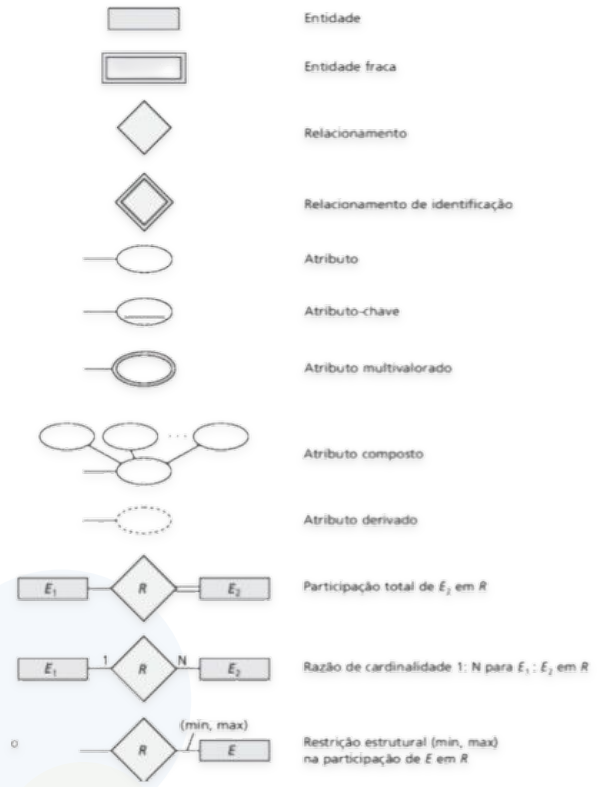


Restrição estrutural (min, max) na participação de E em R

robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Resumo da notação de ER

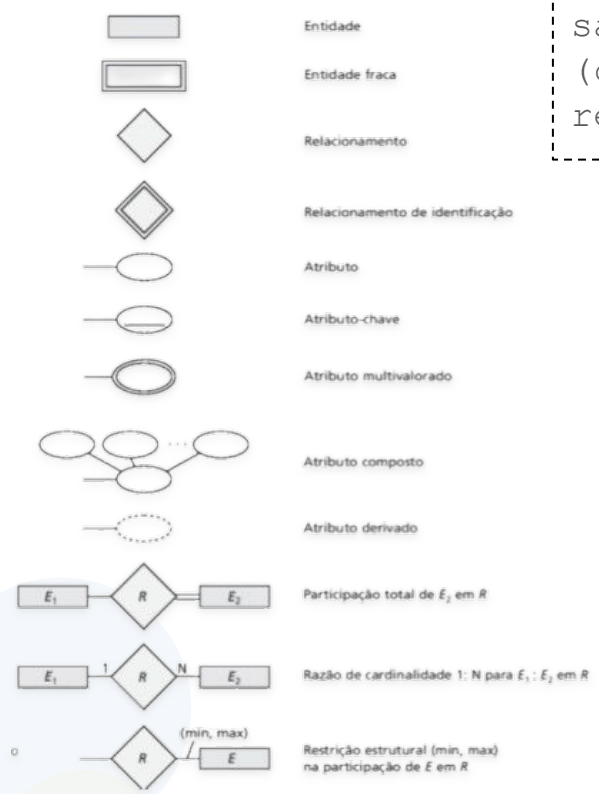




robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios



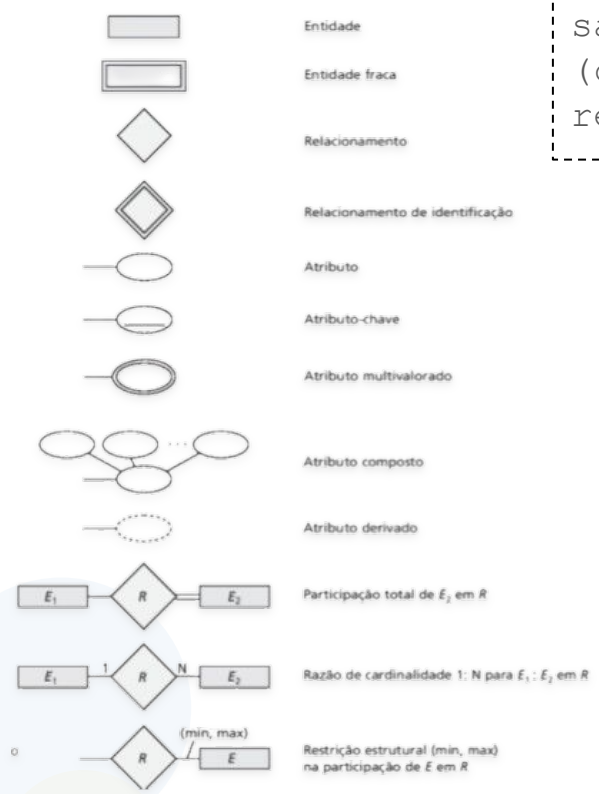
Uma **Escola** tem várias **turmas**. Uma turma tem vários **professores**, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre **aulas** na mesma sala, mas uma **sala** pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes). Liste as entidades e relacionamentos num DER.

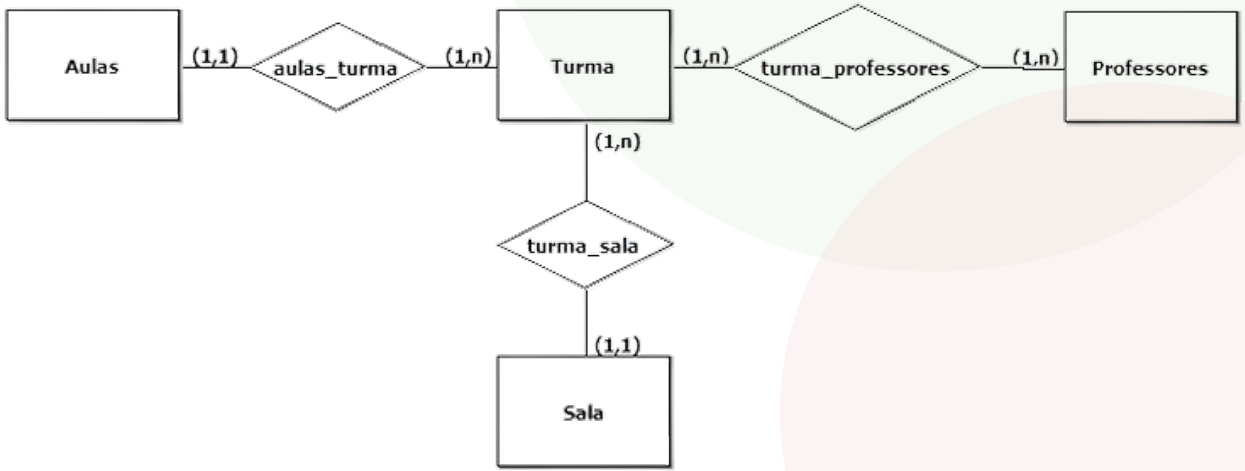
robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

Uma **Escola** tem várias **turmas**. Uma turma tem vários **professores**, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre **aulas** na mesma sala, mas uma **sala** pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes). Liste as entidades e relacionamentos num DER.





robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

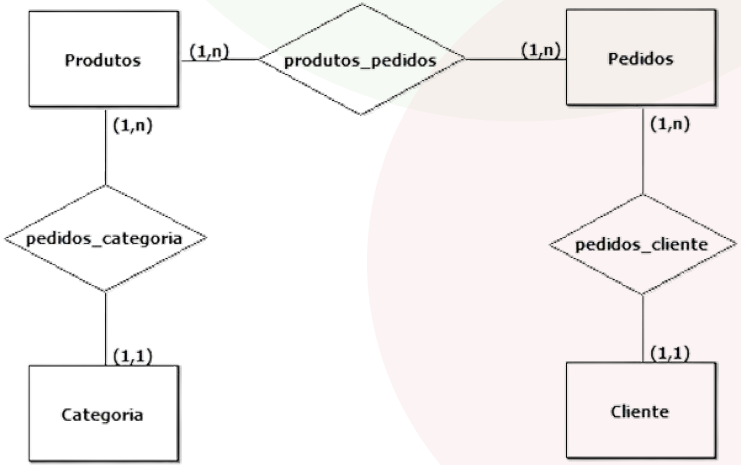
Uma firma vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedida. Liste as entidades, relacionamentos e atributos num DER.

robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

Uma firma vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedida. Liste as entidades, relacionamentos e atributos num DER.



robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

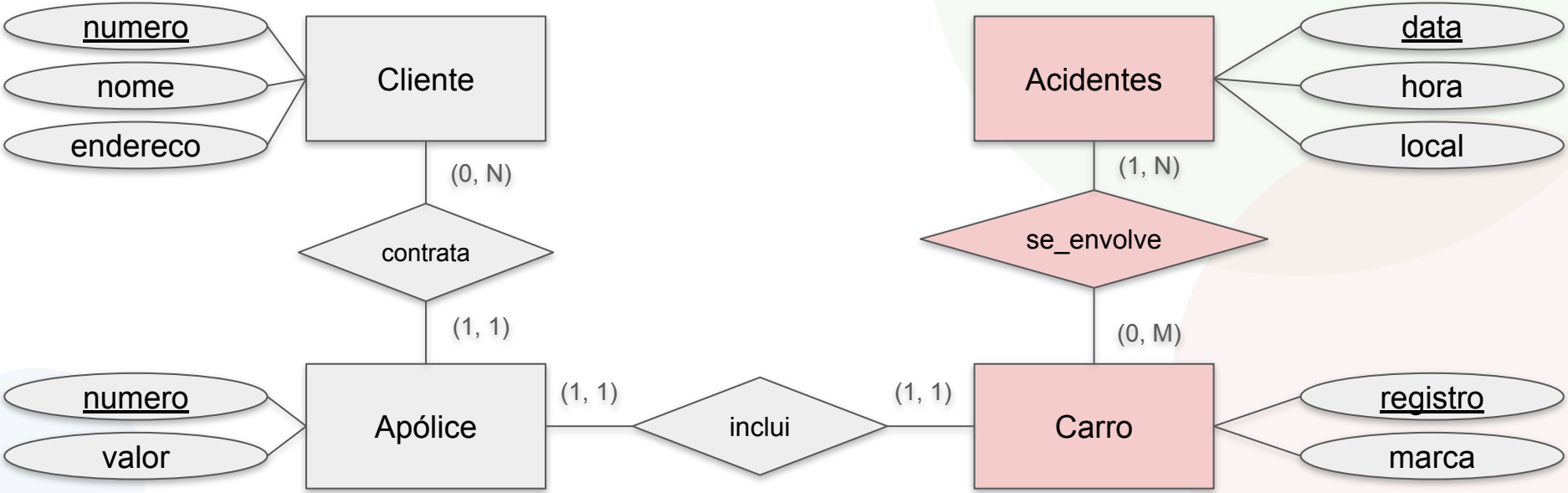
Elaborar um diagrama E-R para uma seguradora de automóveis. Considere as entidades: Cliente, Apólice, Carro e Acidentes. Os principais requisitos são: a) Um cliente pode ter várias apólices (no mínimo uma); b) Cada apólice somente dá cobertura a um carro; c) Um carro pode ter zero ou n registros de acidentes a ele. Considere os atributos: a) Cliente: Número, Nome e Endereço; b) Apólice: Número e Valor; c) Carro: Registro e Marca; d) Acidente: Data, Hora e Local.

robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

Elaborar um diagrama E-R para uma seguradora de automóveis. Considere as entidades: Cliente, Apólice, Carro e Acidentes. Os principais requisitos são: a) Um cliente pode ter várias apólices (no mínimo uma); b) Cada apólice somente dá cobertura a um carro; c) Um carro pode ter zero ou n registros de acidentes a ele. Considere os atributos: a) Cliente: Número, Nome e Endereço; b) Apólice: Número e Valor; c) Carro: Registro e Marca; d) Acidente: Data, Hora e Local.



robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios

Elaborar um diagrama para uma Indústria. Considere as entidades: Peças, Depósitos, Fornecedor, Projeto, Funcionário e Departamento. Os principais requisitos são:

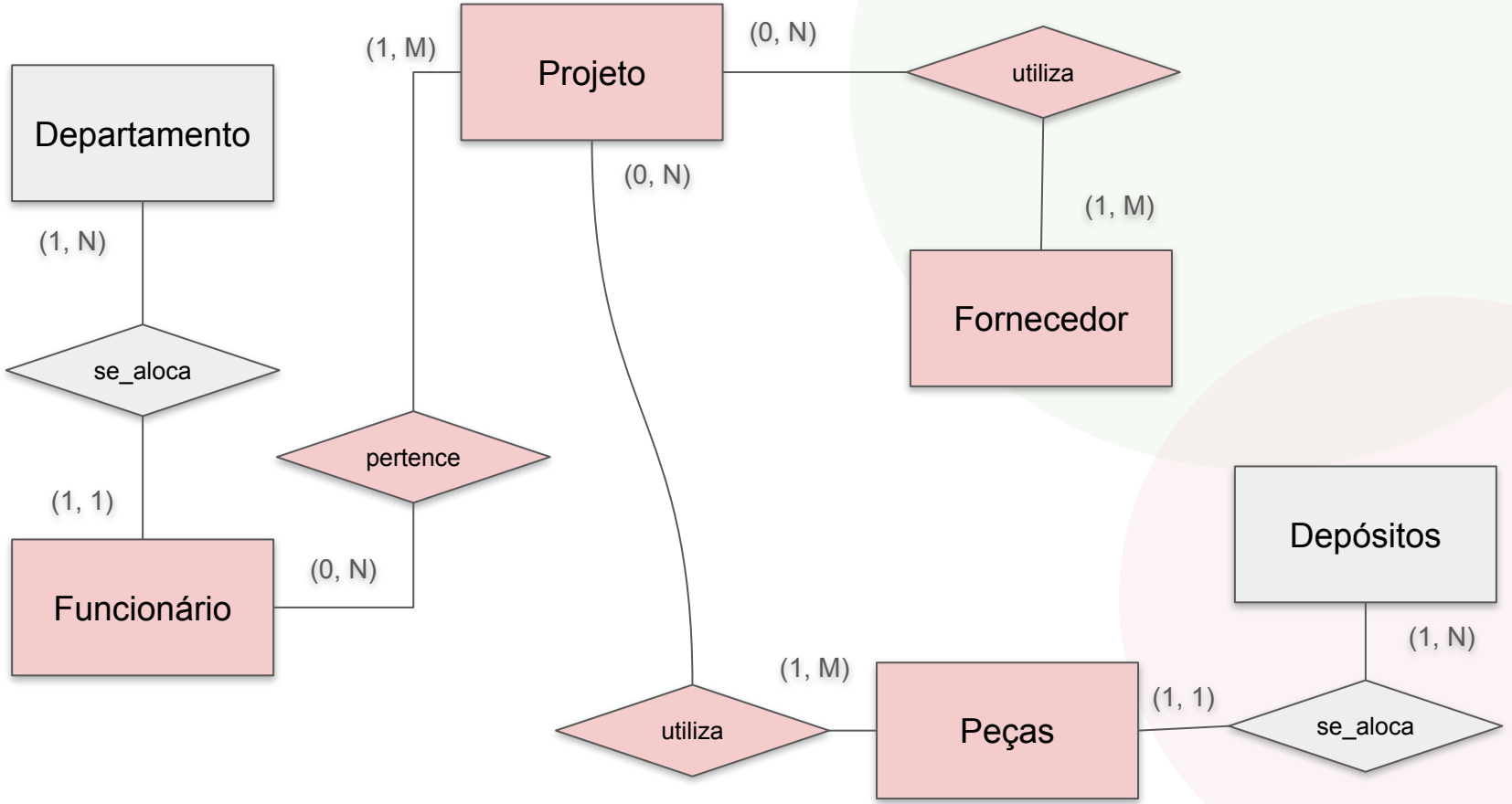
a) Cada Funcionário pode estar alocado a somente um Departamento;
b) Cada Funcionário pode pertencer a mais de um Projeto;
c) Um projeto pode utilizar-se de vários Fornecedores e de várias Peças;
d) Uma Peça pode ser fornecida por vários Fornecedores e atender a vários Projetos;
e) Um Fornecedor pode atender a vários Projetos e fornecer várias Peças;
f) Um Depósito pode conter várias Peças;
g) Deseja-se ter um controle do material utilizado por cada Projeto, identificando inclusive o seu Fornecedor. Gravar as informações de data de Início e Horas Trabalhadas no Projeto.

Considere os atributos:
a) Peças: Número, Peso e Cor;
b) Depósito: Número e Endereço;
c) Fornecedor: Número e Endereço;
d) Projeto: Número e Orçamento;
e) Funcionário: Número, Salário e Telefone;

robespierre.pita@ufba.br

Notação do MER

Exercícios



Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br